

# Edge Geography

is XNLP-hard for Pathwidth  
and in XP for Tree-Partition Width

Thobias Kvalvik Høivik ▪ Erlend Raab Vågset  
Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Førde, Norway

## 01 Spillet

"Edge Geography" er et spill på en graf. Spillerene tar tur i å bevege brikken til en ny node. Da sletter vi kanten som ble brukt. Spillet går til en spiller ikke har noen lovelige trekk. Da vinner motstanderen!

**Vi vil regne ut: Har Spiller 1 en strategi som garanterer seier?**

Spillet er vanskelig og vi vet noen antagelser om strukturen til spillet kan gjøre det enklere. Vi lurte på hvor mange av de antagelsene som er nødvendige!

## 02 Hvor bra kan vi gjøre det?

PATHWIDTH/STIBREDDE

**XNLP-hard**

Begge variantene forblir vanskelige. Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvor vanskelig! Det ble bevist på 90-tallet at problemet kan løses effektivt, på urettede grafer, gitt en ekstra antagelse. Vi har vist at antagelsen er nødvendig!

TREE-PARTITION WIDTH/  
TREPARTISJONSBREDDE

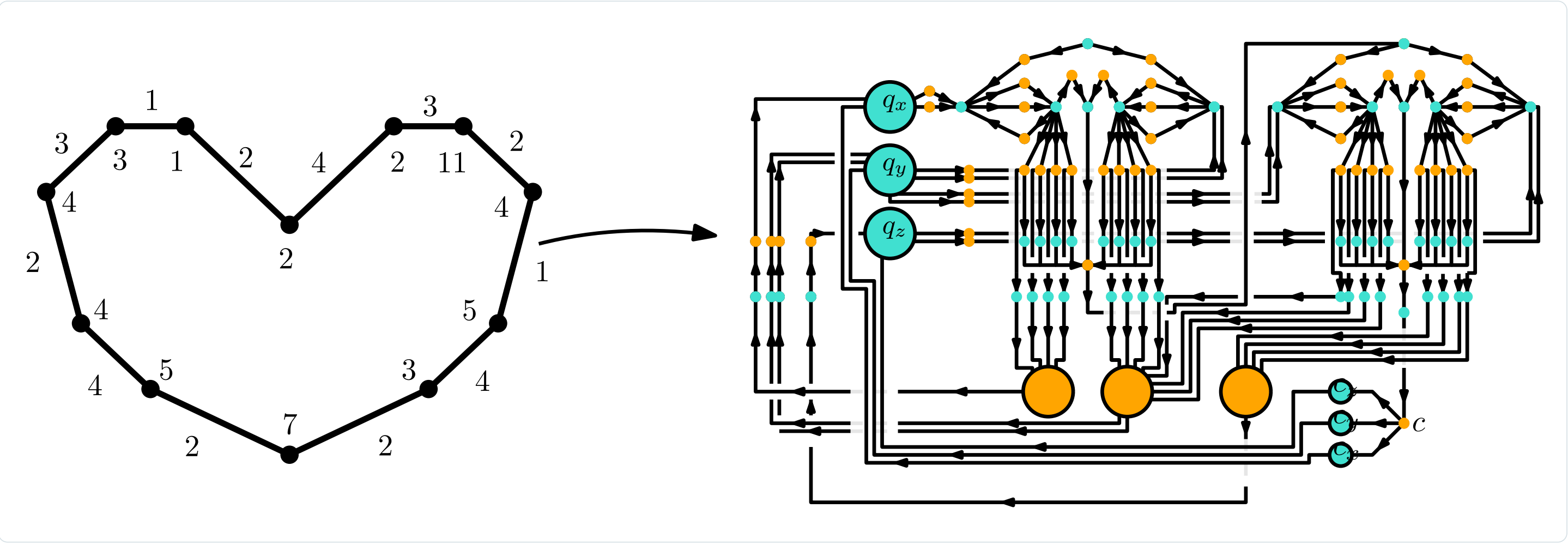
**XP**

Begge variantene kan løses i tid i polynomisk tid ("effektivt") for fast  $k$ ! Dette er en teoretisk forbedring fra den klassiske algoritmen.

Også: Vi kan løse den rettede varianten effektivt når både stibredde og grad er begrenset. Dette var allerede kjent for den urettede varianten før vårt arbeid.

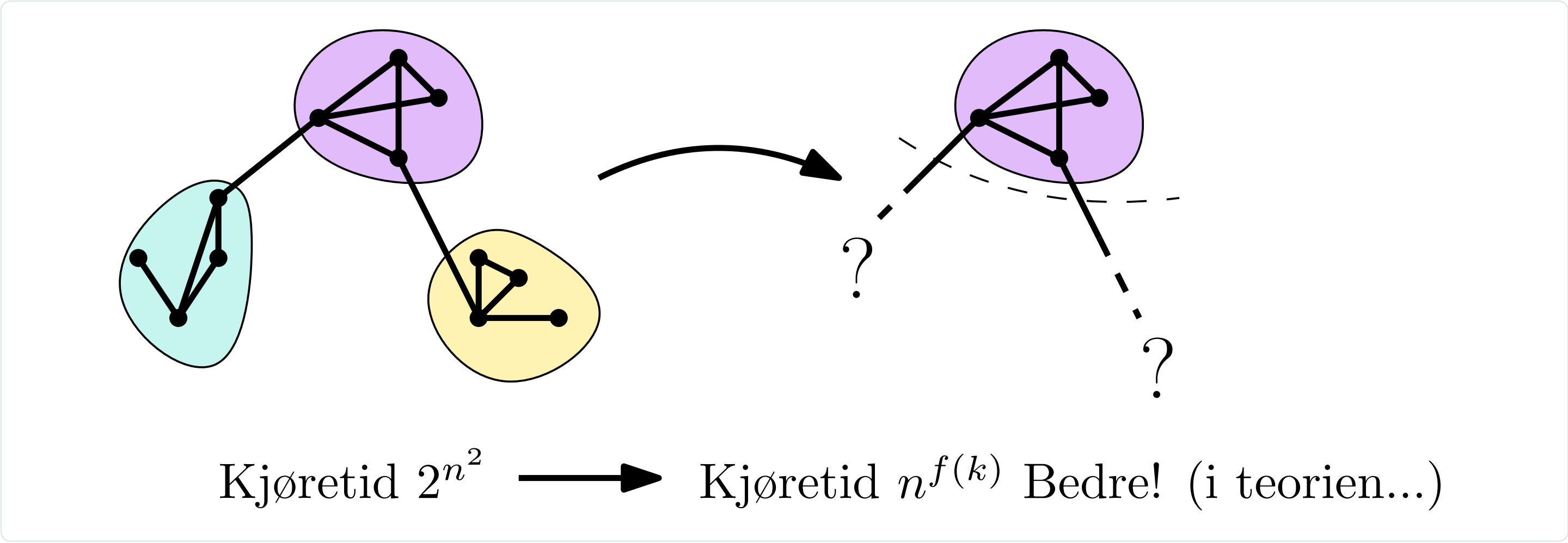
## 03 Hvorfor stibredde er vanskelig

Vi reduserer et vanskelig problem, *Chosen Maximum Outdegree*, til vårt problem. *Chosen Maximum Outdegree* er et problem hvor vi spør om en graf kan orienteres slik at en regel er oppfylt.



## 04 Hvordan trepartisjoner hjelper

Vi deler grafen opp slik at vi begrenser hvor "globalt" problemet er. Vi lager en algoritme som utnytter dette med å bytte deler av treet som allerede er løst med begrenset store oppsummeringer.



ÅPNE SPØRSMÅL

Er noen av variantene i XP for stibredde? Er det XALP-hard (vanskelig) for trepartisjonsbredde?

XNLP-hardness gjør at en FPT (betyr effektiv) algoritme mest sannsynlig umulig!

PRØV DEMO

**Spill Edge Geography mot en datamaskin.**

Scan koden!

[thobiashoivik.com/lab/geography-playground](https://thobiashoivik.com/lab/geography-playground)